



世界地理研究  
World Regional Studies  
ISSN 1004-9479, CN 31-1626/P

## 《世界地理研究》网络首发论文

题目： 高铁开通对市域城乡收入差距的影响及其空间溢出——基于夜间灯光数据的双重差分检验

作者： 甘宇，陈肖肖

收稿日期： 2025-10-29

网络首发日期： 2026-04-10

引用格式： 甘宇，陈肖肖. 高铁开通对市域城乡收入差距的影响及其空间溢出——基于夜间灯光数据的双重差分检验[J/OL]. 世界地理研究.  
<https://link.cnki.net/urlid/31.1626.P.20260408.1900.004>



**网络首发：**在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认：**纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

# 高铁开通对市域城乡收入差距的影响及其空间溢出

## ——基于夜间灯光数据的双重差分检验

甘宇, 陈肖肖

(重庆工商大学成渝地区双城经济圈建设研究院, 重庆 400067)

**摘要：**高铁的开通不仅方便了城市居民，也为农村地区带来发展机遇。本研究视高铁开通为一项准自然实验，基于各地级市 2007-2022 年的面板数据及夜间灯光数据，构建地级市灯光基尼系数，综合运用双重差分模型以及空间计量模型估计高铁开通对城乡收入差距的影响、作用机制及空间溢出效应。研究发现：第一，高铁开通可以显著缩小城乡收入差距，但此影响存在异质性，具体表现为高铁开通对东部地区和中低经济规模城市的城乡收入差距存在显著的收敛影响，而对中西部地区的城乡收入差距的缩小作用不明显；第二，高铁开通通过影响地方财政支出以及增加农村居民人均收入等两方面途径促进城乡收入差距缩小；第三，各地级市的基尼系数水平存在显著的正向空间相关性，即高铁开通不仅有效缩小本区域的城乡收入差距，还通过空间关联、要素流动等实现周边区域城乡收入差距同步缩减。据此，需要逐步完善中西部地区与中低经济规模城市的高铁网络布局，强化地方财政支出与提升农户收入双引擎，深化区域协同以放大高铁空间溢出效应，努力缩小城乡收入差距。

**关键词：**高铁开通；城乡收入差距；夜间灯光基尼系数；双重差分；空间溢出效应

### Prefectural Urban-Rural Income Gap and High-Speed Railway Opening: Spatial Spillovers via a Difference-in-Differences Test with Nighttime Light Data

GAN Yu, CHEN Xiaoxiao

(Institute of Chengdu-Chongqing Economic Zone Development, Chongqing Technology and Business University, Chongqing 400067, China)

**Abstract:** The launch of high-speed rail (HSR) has not only improved urban transportation convenience but also created development opportunities for rural areas. This study treats the opening of high-speed rail (HSR) as a quasi-natural experiment. Based on panel data and nighttime light data of prefecture-level cities from 2007 to 2022, we construct the prefecture-level nighttime light Gini coefficient. We then comprehensively employ a difference-in-differences (DID) model and spatial econometric models to estimate the impact of HSR opening on urban-rural income inequality, its operating mechanisms, and spatial spillover effects. The findings are as follows: (1) The opening of high-speed rail can significantly narrow the urban-rural income gap, but this impact exhibits notable

收稿日期：2025-10-29；修订日期：2026-03-02

基金项目：国家社科基金项目（23XTJ007）。

**作者简介：**甘宇（1982—），男，博士，教授，硕士生导师，研究方向为乡村振兴与区域发展，E-mail: ganyu@ctbu.edu.cn。

**通信作者：**陈肖肖（2001—），女，硕士研究生，研究方向为乡村振兴与区域发展，E-mail: chenxiaoxiao2@ctbu.edu.cn。

heterogeneity. Specifically, the opening of high-speed rail exerts a significant converging effect on the urban-rural income gap in cities in the eastern region and those with a medium-to-low economic scale, while its effect on narrowing the urban-rural income gap in the central and western regions is relatively insignificant.(2) HSR helps reduce income disparity by influencing local fiscal expenditures and increasing rural residents' per capita income.(3) The Gini coefficients across prefecture-level cities exhibit significant positive spatial autocorrelation, indicating that HSR not only narrows the income gap within the local region but also contributes to reducing the gap in neighboring areas through spatial linkages and factor mobility. Accordingly, it is essential to gradually improve the HSR network in the central and western regions and in cities with medium-to-low GDP levels, strengthen the dual drivers of local fiscal expenditure and rural income growth, and enhance regional coordination to amplify the spatial spillover effects of HSR, thereby striving to narrow the urban-rural income gap.

Key words: High-Speed Rail Inauguration; Urban-Rural Income Gap; Nighttime Light-based Gini Coefficient; Difference-in-Differences (DID); Spatial Spillover Effects

## 0 引言

在当前深入推进区域协调发展战略与共同富裕目标的背景下,高铁等交通基础设施的不断完善不仅重构了国家的时空格局,也对城乡收入分配格局产生深远影响。截至 2025 年底,中国已建成了全球最发达的高铁网络,这一交通基础设施的不断完善对城乡关系带来了深刻的影响,其对城乡收入影响的净效应也成为学术界关注的焦点。围绕高铁开通与城乡收入差距,既有文献的发现主要集中于两方面:一部分学者认为高铁开通有助于缩小城乡收入差距<sup>[1][2]</sup>,其机制在于促进异质性劳动力转移<sup>[3]</sup>、推动产业集聚<sup>[4]</sup>或通过人口流动调节<sup>[5]</sup>实现;另一部分研究则指出高铁的开通可能扩大城乡收入差距<sup>[6]</sup>,特别是在东部发达地区<sup>[7]</sup>和长江经济带下游地区<sup>[8]</sup>,其主要原因在于高铁的开通产生资源虹吸效应,使资本加速向城市汇聚。

现有文献对本研究的推进奠定了良好的基础。但现有研究仍存在以下不足,为本研究的开展提供了具有学术价值的切入点:第一,在测度指标上,当前的文献主要依赖统计年鉴中的城乡居民收入计算泰尔指数等,数据容易受统计偏差影响,而采用更高频、更客观的夜间灯光数据构建城乡差距指标的文献则偏少。第二,在研究视角上,现有文献多集中于本地直接效应,忽略了高铁网络固有的空间关联性,未关注其空间溢出效应,即高铁对本地区及周边地区城乡收入差距的复合影响。第三,在机制分析上,虽有文献触及财政、人口等渠道,但针对“高铁开通如何通过影响地方政府财政支出,进而作用于农村居民收入”这一传导路径的实证检验仍不充分。

本文可能的边际贡献主要体现在以下三个方面:第一,在测度方法上,综合利用夜间灯光数据构建“地级市夜间灯光基尼系数”,以期更精准地刻画城乡收入差距;第二,在研究视角上,构建空间计量模型,超越单一行政区的分析框架,实证检验高铁开通对城乡收入差

距的本地效应与空间溢出效应；第三，在作用机制上，系统识别并验证“地方财政支出”与“农村居民人均收入”在其中的核心中介机制，从而为理解交通基础设施的收入分配效应提供了新的经验证据与理论解释。

## 1 理论分析与研究假设

### 1.1 高铁开通对城乡收入差距的直接效应

高铁开通极大促进了我国区域的可达性和空间格局变化，使得地区间和城乡间的联系更加紧密<sup>[9]</sup>。一方面，高铁可能会通过“扩散效应”缩小城乡收入差距。交通基础设施的改善可以降低交易成本与时空距离，促进生产要素的跨区域流动。高铁的开通能够使城市的技术、知识、资本与管理经验更便捷地向周边乡村扩散，进而带动乡村旅游业<sup>[10]</sup>、现代农业等特色产业<sup>[11]</sup>发展。同时，农村劳动力可以凭借更高效的“通勤效应”进入城市劳动力市场<sup>[12]</sup>，进一步扩大农村劳动力的就业机会<sup>[5]</sup>，并获取更高的非农收入<sup>[3]</sup>。此外，部分城市产业也可能因土地、劳动力成本压力而逐步向农村地区转移，提升农村居民收入，逐步缩小城乡收入差距。另一方面，高铁也可能通过“回波效应”扩大城乡收入差距。根据 Myrdal<sup>[13]</sup>的循环累积因果理论，基础设施改善也可能强化增长极的集聚力。高铁的开通极大地提升了城市的市场可达性，这可能促使资本、人才等关键生产要素，从农村地区被进一步“吸附”至城市，导致农村地区面临更严重的要素流失，农村产业因竞争乏力而萎缩。而农村劳动力过度外流，甚至会引发本地人力资源空心化，抑制农村发展潜力，导致城乡收入差距进一步拉大。值得注意的是，在中国情境下，制度与政策设计为扩散效应超越回波效应提供了关键支撑，使其更易成为主导效应。首先，国家坚持城乡融合发展战略，乡村振兴、城乡要素双向流动等政策的实施，为城市要素向农村回流、农村承接城市产业辐射提供了制度保障，有效缓解了单纯的要素虹吸；其次，高铁网络规划兼顾县域与农村节点，多数高铁线路覆盖县级行政中心，搭建了农村承接扩散效应的直接交通纽带；再次，地方政府通过农业补贴、返乡创业扶持、农村电商配套等政策，放大高铁对农村产业的赋能作用，强化扩散效应的增收成效。综上所述，高铁开通对城乡收入差距的影响存在双重可能性，但在我国制度政策支撑与资源禀赋条件下，扩散效应更具主导潜力。据此，本研究提出研究假设：

H1：高铁开通对城乡收入差距产生显著影响；

### 1.2 高铁开通对城乡收入差距影响的机制分析

#### 1.2.1 影响地方财政支出

高铁的开通能够显著提升区域的交通可达性，进而改变地方政府的财政决策环境。高铁带来的“时空压缩”效应，增强中心城市对周边地区的经济辐射力，但也加剧了地区间竞争，特别是高铁通达城市与无高铁通达城市对人才、资本等流动性要素的竞争。为在区域竞争中

抢占优势、吸引优质资源，地方政府倾向于增加地方财政支出，并在此基础上优化支出的内部结构，通过资源在不同领域的重新配置改善本地基础设施与公共服务，形成“为增长而竞争”的财政支出结构调整机制。这种竞争导向的财政支出增加和结构优化，在客观上形成了调节收入分配的效应。具体而言，财政支出主要通过两大路径作用于城乡收入差距：其一，新增的财政资源会优先投向与高铁配套的交通枢纽、新城区及产业园区建设，这些项目在实施过程中能够为农村转移劳动力创造大量的非农就业岗位，直接提升其工资性收入。其二，农村公共服务投入力度显著加大，财政支出中教育、医疗、社会保障等公共服务的占比同步显著提升，其覆盖范围会随着基础设施网络的完善而向农村地区延伸<sup>[14][15]</sup>，有效降低农村居民获取优质公共服务的门槛与成本，提升其人力资本积累与发展能力，从长远上改善其在收入分配中的地位。综上所述，高铁开通通过触发地方财政竞争，引导财政支出增加并优化支出结构。这一过程不仅直接创造出大量农村居民的增收机会，更通过公共服务均等化提升其发展潜能，从而形成“交通改善—财政响应—城乡收入差距缩小”的传导路径。据此，本研究提出研究假设：

H2：高铁开通能够刺激地方财政支出，进而缩小城乡收入差距；

### 1.2.2 提升农村居民人均收入水平

高铁开通能够显著降低城乡间的时空壁垒与交易成本，重塑劳动力、资本与信息空间的配置格局，多维度提升农村居民人均收入水平，推动城乡收入差距收敛。其主要从以下三个方面传导：第一，促进农村剩余劳动力高效流动与非农化转移。首先，高铁开通能够降低农村居民尤其是临近高铁站的县域居民前往区域中心城市，寻找更高报酬就业岗位的通勤成本与时间成本。这不仅直接促进农村劳动力的非农化转移，增加外出务工人员的工资性收入<sup>[16]</sup>，还通过缓解农村剩余劳动力压力，间接提升留守农业劳动力的边际生产率。第二，推动城市产业梯度扩散与周边农村居民增收。高铁开通引致的“同城化”效应，加速中心城市的产业与技术向周边县域扩散。部分农村地区因高铁开通从而得以承接产业转移，发展旅游业或服务于城市的现代农业，这可以为农村居民创造更多本地非农就业与创业机会<sup>[17]</sup>，优化其收入结构。第三，扩展农村居民获取市场信息的渠道。高铁网络作为信息与知识的传导载体，有助于打破农村的信息孤岛状态。农村居民能借助高铁的开通更便捷地获取市场信息、先进技术 with 城市消费需求，从而更有效地参与现代化经济循环。综上所述，高铁开通通过促进劳动力转移、推动产业扩散与优化信息传递等方式，多路径地提升农村居民的人均收入水平。当农村居民的收入增速因高铁而快于城市居民时，城乡收入差距便呈现出收敛的趋势。据此，本研究提出研究假设：

H3：高铁开通提升当地农村居民人均收入水平，从而缩小城乡收入差距；



### 1.3 高铁开通对城乡收入差距的空间溢出效应

高铁网络的形成能够重塑区域空间结构,使要素流动与政策互动突破行政边界,从而在更广域范围内调节着城乡收入关系。一方面,核心城市在高铁开通后,其经济动能沿交通廊道向外扩散,产业与资本会向周边地区梯度转移,形成“涓滴效应”下的正向溢出,为邻近地区的农村劳动力提供跨域就业机会,并带动当地配套产业发展,进而提升邻近地区的农村居民收入,间接缩小其内部的城乡差距。另一方面,当一地因高铁开通而显现出缩小城乡差距的成效后,会给邻近地区政府带来示范压力和竞争压力,进而引发策略模仿。为避免在区域发展中被边缘化,邻近地区的地方政府会竞相优化本地财政支出结构,加大对农村地区的公共服务与基础设施投入,以留住或吸引生产要素。这种策略性模仿行为,在空间上形成政策联动,共同作用于城乡收入差距的收敛。综上所述,高铁的开通所引致的经济效应不仅超越了“点”的范畴,而是形成了“流”与“网络”,在区域层面产生空间交互影响。据此,本研究提出研究假设:

H4: 高铁开通对缩小城乡收入差距具有空间溢出效应。

## 2 研究设计与数据来源

### 2.1 模型设定

由于不同城市高铁开通时间存在差异,同时高铁开通对城乡收入差距的影响也可能存在时滞效应,为了精准有效识别高铁开通对城乡收入差距的影响,本研究将高铁开通视为政策冲击,构建渐进双重差分模型,通过“开通高铁城市 vs 未开通高铁城市”的组间对比和“同一城市高铁开通前 vs 开通后”的组内对比,检验高铁开通对城乡收入差距的影响效应。

$$GINI_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{it} + \alpha_2 DID_{it-1} + \sum_{t=1}^{16} \gamma X_{it} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

在式(1)中, $t$ 与 $i$ 分别代表年份和城市。 $DID_{it}$ 表示高铁开通,用 $t$ 时期 $i$ 市辖区内是否开通高铁来衡量,若有则赋值为1,无则赋值为0。 $DID_{it-1}$ 表示第 $i$ 个城市高铁开通后第1年。 $GINI_{it}$ 表示 $i$ 市在 $t$ 年的灯光基尼系数, $X_{it}$ 代表控制变量。 $\mu_i$ 和 $\nu_t$ 分别代表城市固定效应与年份固定效应, $\varepsilon_{it}$ 是扰动项, $\alpha_0$ 、 $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$ 与 $\gamma$ 分别是常数项、高铁开通与一系列控制变量的估计系数,若 $\alpha_1$ 显著为负,表示高铁开通能够显著缩小城乡收入差距,反之则扩大城乡收入差距。

进一步,在进行中介效应检验时,本研究借鉴江艇<sup>[18]</sup>的研究,引入地方财政支出变量以及农村居民人均收入变量,通过间接传导机制明确高铁开通如何影响城乡收入差距,既有效缓解内生性问题,又为政策干预提供明确路径指向<sup>①</sup>。具体模型构建如下:

<sup>①</sup> 传统的逐步回归法进行的中介效应检验可能会因为无法测量的误差及双向因果带来内生性问题。其仅依

$$M_{it} = \theta_0 + \theta_1 DID_{it} + \theta_2 DID_{it-1} + \sum_{t=1}^{16} \omega X_{it} + \mu_i + \nu_t + \varepsilon_{it}$$

(2)

在式（2）中， $M_{it}$ 是本研究的机制变量，其他变量含义与（1）式保持一致。

2.2 变量选取

本研究探讨高铁开通对城乡收入差距的影响及其作用机制，结合双重差分模型及已有相关文献，选取以下变量进行研究，各变量的赋值说明及具体描述性统计详见表 1。

表 1 描述性统计及变量赋值说明

| Tab.1 Descriptive Statistics and Variable Assignment Instructions |          |      |                         |        |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|
| 变量类别                                                              | 变量名称     | 符号   | 赋值说明                    | 均值     | 标准差   | 最小值   | 最大值    |
| 被解释变量                                                             | 基尼系数     | GINI | 累积人口与灯光强度的洛伦兹曲线面积差      | 0.361  | 0.063 | 0.039 | 0.541  |
| 核心解释变量                                                            | 高铁开通     | DID  | 政策虚拟变量与时间虚拟变量的交互项       | 0.422  | 0.494 | 0     | 1      |
|                                                                   | 城乡居民收入比  | URG  | 城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入 | 2.447  | 0.606 | 0.576 | 12.153 |
|                                                                   | 产业结构     | IND  | 第三产业增加值/第二产业增加值         | 0.988  | 0.551 | 0.094 | 5.652  |
| 控制变量                                                              | 固定资产投资   | FAI  | 投入固定资产的总费用取对数           | 6.859  | 1.045 | 1.504 | 9.993  |
|                                                                   | 城镇化水平    | URB  | 城镇人口/总人口总数              | 0.531  | 0.153 | 0.115 | 1.077  |
|                                                                   | 区域经济水平   | ECO  | 人均地区生产总值（人均 GDP）取对数     | 10.566 | 0.676 | 8.131 | 12.456 |
|                                                                   | 地形起伏度    | REL  | 地形起伏度数据集                | 0.703  | 0.798 | 0.004 | 3.814  |
|                                                                   | 地方财政支出   | GOV  | 地方一般公共预算支出              | 0.033  | 0.038 | 0.001 | 0.489  |
| 机制变量                                                              | 农村居民人均收入 | RPI  | 农村居民人均可支配收入             | 1.219  | 0.691 | 0.146 | 4.623  |

1）被解释变量。本研究的被解释变量为地级市夜间灯光基尼系数（GINI）。该指标的计算以 SNPP-VIIRS 夜间灯光遥感数据为基础，结合地级市城乡行政边界划分城市与农村灯光样本，通过基尼系数公式测度市域内城乡灯光分布的离散程度，以此表示城乡经济发展与收入分配的相对差异。传统基尼系数的计算主要依赖官方统计数据，存在数据缺失多等不足，而该指标能够有效规避微观收入数据的可得性与准确性限制，具备良好的时空连续性，适用于地级市层面的长面板数据分析，能客观地反映出城乡收入差距的实际状况，基尼系数越低，城乡收入差距越小。基于夜间灯光数据与地区经济发展水平的稳定相关性，该指标作为经济活动强度代理变量具备较好的有效性与可靠性<sup>[19]</sup>。具体计算公式如下：

赖模型中已纳入的变量进行筛选，无法识别和控制未被纳入的关键变量，容易出现中介效应偏差；同时，逐步回归的假设变量间存在单向因果链条，但在实际中可能存在双向因果，破坏回归模型的因果识别条件。

$$GINI = \frac{1}{2\mu N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |L_i P_i - L_j P_j| \quad (3)$$

式(3)中,  $GINI$  表示样本地级市夜间灯光基尼系数(值域[0,1]);  $N$  表示样本地级市范围内参与计算的灯光栅格像素总数,  $L_i$ 、 $L_j$  分别表示第  $i$ 、 $j$  个像素的夜间灯光 DN 值;  $P_i$ 、 $P_j$  分别表示第  $i$ 、 $j$  个像素对应的人口数<sup>①</sup>;  $\mu$  为样本地级市加权平均灯光强度,

$$\mu = \frac{1}{\sum_{i=1}^N P_i} \sum_{i=1}^N (L_i \cdot P_i)。$$

2) 核心解释变量。本研究的核心解释变量为高铁开通(DID), 采用  $t$  时期  $i$  地级市辖区内是否开通高铁进行衡量, 是时间与政策虚拟变量的交互项。

3) 控制变量。结合理论分析和已有研究, 本研究将可能影响城乡收入差距的城乡居民收入比、产业结构、固定资产投资、城镇化水平、经济水平、地形起伏度等六个控制变量纳入模型, 具体如下:

城乡居民收入比(URG): 采用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均可支配收入比值表示。城乡收入比是城乡收入差距的直接体现, 城乡收入比越高, 说明城乡收入差距越大; 反之则越小。

产业结构(IND): 采用第三产业增加值与第二产业增加值比值表示。产业结构升级也是驱动城乡收入差距变化的核心要素之一。有文献认为, 产业结构优化升级, 有可能进一步加剧城乡间的收入的不平等<sup>[20]</sup>。

固定资产投资(FAI): 采用投入固定资产的总额度取对数表示。地方政府的固定资产投资与当地城乡收入差距之间存在着复杂关联。在高铁开通初期, 地方政府的固定资产投资往往更偏向于城市而非农村, 这可能在局部扩大了城乡收入差距。但随着时间推移, 农村地区获得的固定资产投资逐渐增多, 在其他因素的共同作用下城乡收入差距趋于缩小。一方面, 农村地区的基础设施投入, 改善交通、水利、通信等条件, 降低生产流通成本, 提升农村产业发展能力, 为农民创造更多就业与增收机会。另一方面, 地方固定投资投向乡村特色产业, 能够促进城乡产业链融合, 增强农村内生增长动力。

城镇化水平(URB): 采用城镇人口与总人口总数的比值来表示。城镇化通过促进农村劳动力向高收入非农产业转移、推动城乡资源共享与公共服务均等化、带动农村产业升级及资产增值等方式, 缩小城乡收入差距。

区域经济水平(ECO): 采用人均地区生产总值(人均 GDP)取对数表示。经济发展水平是城乡收入分配的重要影响因素<sup>[5]</sup>。一方面, 经济增长可以带来更多就业机会, 吸引农村劳动力向城镇转移, 提高其工资性收入。另一方面, 区域经济发展能够促进产业升级与融合, 推动农业现代化和乡村旅游等新业态的发展, 增加农村居民经营性收入。此外, 财政能力的增强使地方政府有能力加大对农村基础设施、教育、医疗等公共服务的投入, 改善农村人力

<sup>①</sup> 无像素级人口数据时, 令  $P_i=P_j=1$ , 即等权重计算。



资本<sup>[21]</sup>和发展条件,有助于提升农村生产效率,逐步缩小城乡收入差距。但根据库茨涅茨曲线理论<sup>[22]</sup>,在经济发展初期,资源往往会向高生产率领域集中,而高铁开通本质上是对区域经济发展的“加速赋能”,这有可能会使城乡收入差距随区域经济增长提升而扩大。因此,在高铁开通的影响下,区域经济水平与城乡收入差距之间的关系有待检验。

地形起伏度 (REL): 以地形起伏度数据集表示。地形起伏度是影响区域交通可达性与资源配置的关键地理特征因素。一般地形越崎岖的地区,交通基础设施建设成本越高,农村地区与城市的交通可达性越差,不利于城乡之间的要素、人才等资源流动,加剧城乡之间就业机会及收入水平上的不平衡,进而有可能扩大城乡收入差距。

4) 机制变量。为进一步探讨高铁开通对城乡收入差距的作用路径,本研究选取了以下机制变量。

地方财政支出 (GOV): 采用地方财政一般预算内支出表示。财政支出能够反映政府对社会经济的干预能力和程度。财政支出优化支出结构,优先投向农村教育、医疗、社保等公共服务,可提升区域农村家庭的人力资本存量;加强农村基础设施与产业扶持,可创造就业;完善转移支付,可保障基本民生,促进机会均等,进而缩小城乡收入差距<sup>[23]</sup>。

农村居民人均收入 (RPI): 采用农村居民人均可支配收入表示。农村居民人均收入是影响城乡收入差距的核心变量。农村居民收入增长持续快于城市居民,可以直接推动城乡收入差距缩小;反之,农村居民收入增速长期滞后,则城乡收入差距会扩大。

## 2.3 数据来源

鉴于样本数据的连续性和可得性原则,本研究选取《中国城市统计年鉴》中 250 个地级市 2007-2022 年的面板数据作为考察样本。夜间灯光基尼系数作为本研究的被解释变量,其具体数值由 DMSP-OLS 夜间灯光亮度信息和 SNPP-VIIRS 夜间卫星灯光数据进行投影转换后测算获得<sup>①</sup>。控制变量、机制变量数据主要源于国家统计局、中国城市统计年鉴、中国城乡建设数据库和 EPS 全球统计数据平台。地形起伏度数据则源自游珍等学者<sup>[24]</sup>测算的地形起伏度数据集。在数据处理过程中,对样本中的异常数值进行 1% 标准的缩尾处理,对个别数据缺失的样本进行线性插值以保证数据的完整性与可靠性。

# 3 实证结果与分析

## 3.1 基准回归

基于各地级市 2007-2022 年的面板数据及夜间灯光数据,构建地级市夜间灯光基尼系数,

<sup>①</sup> 夜间灯光数据来自 NOAA 发布的 1992-2023 年逐年数据集,为中国类“DMSP-OLS”1 km 分辨率产品。DMSP-OLS (1992-2013 年)与 SNPP-VIIRS (2012 年后)数据因传感器参数、质量等差异存在不兼容问题,限制了长时序研究的使用。为克服这一问题,本研究采用“伪不变像素”方法对 DMSP-OLS 数据进行跨传感器校准,同时修复 SNPP-VIIRS 月度数据缺失值以统一时间分辨率,最终合成得到分析所需的 2007-2022 年连续的 1 km 分辨率类 DMSP-OLS 数据集。用于加权计算夜间灯光基尼系数的人口栅格数据,来自 WorldPop 全球 100 米分辨率人口数据集。为与 1 km 分辨率的夜间灯光数据匹配,我们首先对人口栅格进行双线性重采样,将其分辨率统一为 1 km×1 km,并通过投影转换使二者空间参考完全对齐。在加权计算中,我们以每个 1 km 网格内的人口数为权重,结合对应网格的夜间灯光亮度值,完成夜间灯光基尼系数的测算。

综合运用双重差分模型以及空间计量模型估计高铁开通对城乡收入差距的影响、作用机制及空间溢出效应。本研究将高铁开通视为一项准自然实验，基于全国 250 个地级市的数据和构建的夜间灯光基尼系数，运用渐进双重差分模型评估高铁开通对城乡收入差距的政策效应，基准回归结果见表 2。从表 2 中可以观察到，DID 的系数显著为负，即  $\alpha_l$  显著为负，高铁开通显著缩小城乡收入差距，假设 1 成立。

表 2 基准回归结果  
Tab.2 Benchmark Regression Results

|                   | (1)GINI             | (2)GINI              |
|-------------------|---------------------|----------------------|
| DID               | -0.009**<br>(0.004) | -0.010***<br>(0.003) |
| URG               |                     | -0.043***<br>(0.007) |
| IND               |                     | 0.006<br>(0.005)     |
| FAI               |                     | 0.007*<br>(0.004)    |
| URB               |                     | -0.035<br>(0.026)    |
| ECO               |                     | 0.044***<br>(0.008)  |
| REL               |                     | 0.001<br>(0.008)     |
| _cons             | 0.409***<br>(0.002) | 0.072<br>(0.079)     |
| 城市固定效应            | 是                   | 是                    |
| 年份固定效应            | 是                   | 是                    |
| N                 | 4000                | 4000                 |
| 调整 R <sup>2</sup> | 0.282               | 0.346                |

注：\*\*\*、\*\*和\*分别代表回归系数在 1%、5%和 10%的统计水平上显著，括号内的数值是城市聚类稳健标准误，下表同。

3.2 稳健性检验

3.2.1 平行趋势检验

使用渐进双重差分模型进行回归分析时，需要满足平行趋势假设，即高铁开通之前处理组城市与控制组城市具有相同的变化趋势。具体到本研究，则需满足高铁开通前，各地级市的基尼系数水平保持同样的发展趋势，才能更好地利用双重差分模型获取净效应值。由图 1 可知，在高铁开通前，各地级市的基尼系数水平无显著差异，满足平行趋势检验条件。这表明，使用渐进双重差分模型对本话题进行实证分析具有合理性。

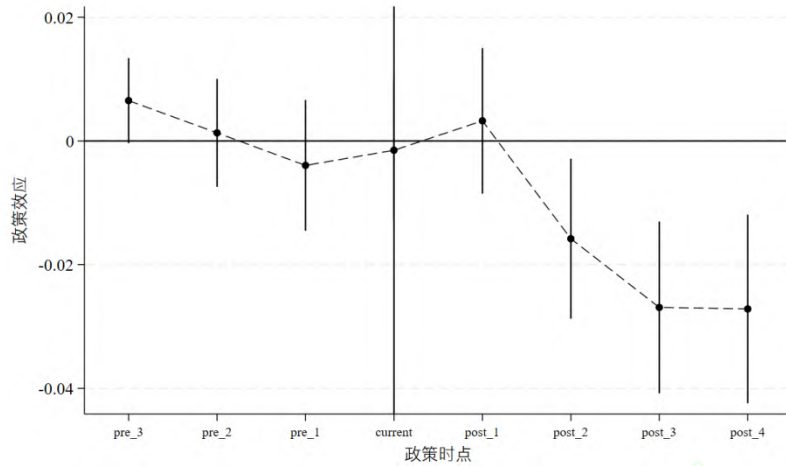


图1 平行趋势检验图

Fig.1 Parallel Trend Test Graph

### 3.2.2 安慰剂检验

为了进一步验证结果的稳健性,考虑到基尼系数的变化可能是由某些随机性因素导致的,而非高铁开通所引致,本研究借鉴李强和唐幼明<sup>[25]</sup>的做法,基于反事实逻辑,采用随机设置高铁开通时间的方式构建回归。具体操作步骤如下:

首先,在样本总体中随机抽取与原处理组城市数量相同的 218 个城市,生成伪处理组;其次,在处理组城市中随机抽取政策年份,生成伪政策组,二者交互形成虚拟 DID;再次,将虚拟 DID 引入模型进行回归,如此重复 500 次。图 2 展示了虚拟 DID 的估计系数及其 P 值分布情况。观察图 2 可知,虚拟 DID 的估计系数满足零值分布,且大多数虚拟 DID 的 P 值位于 0.1 上方,与真实 DID 的系数 (-0.010) 距离较远。由此可见,高铁开通可以缩小城乡收入差距,回归结果可信。

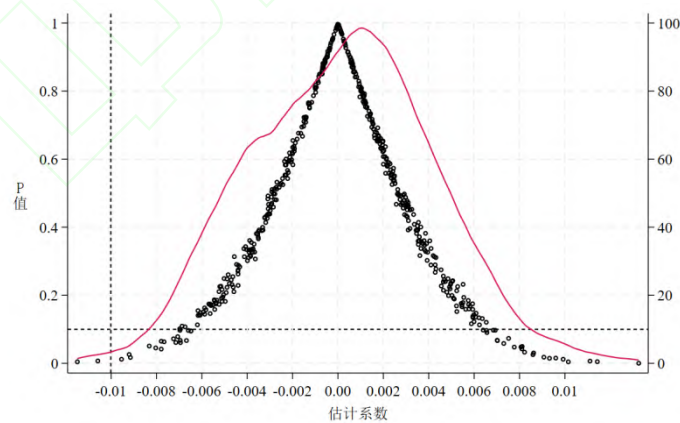


图2 安慰剂检验

Fig.2 Placebo Test

### 3.2.3 培根分解

鉴于高铁开通在地级市层面的实施时间存在差异,为了缓解这一问题,本研究借鉴 Goodman-Bacon (2021)<sup>[26]</sup>提出的培根分解,将双向固定效应估计量分解成各部分的加权值,

如表 3 所示。从结果来看，模型整体平均处理效应主要由组间效应贡献，权重高达 99%；其中“处理组与从未处理组”的对照权重为 27.7%，“不同政策实施队列间”的对照权重为 71.3%。这两类对照均为符合政策评估逻辑的反事实框架。而可能引发偏误的“同一队列内较早处理个体 vs 较晚处理个体”交错对照权重仅为 1.0%，表明基准回归的估计结果受异质性偏误的影响较小，进一步验证本研究核心结论具有较高的稳健性。

表 3 培根分解结果

Tab.3 Results of Bacon Decomposition

| Bacon 分解 | Treated vs. Never treated | Cohorts | Within |
|----------|---------------------------|---------|--------|
| 估计值      | -0.004                    | -0.012  | -0.037 |
| 权重       | 0.277                     | 0.713   | 0.010  |

3.2.4 Stacked DID 估计

传统多期 DID 在多时点处理场景下，易因处理效应异质性产生负权重偏误，且难以兼顾样本效率与时间窗口一致性。为克服上述缺陷，本研究参考 Cengiz 等（2019）<sup>[27]</sup>的方法，采用堆叠双重差分方法重新评估高铁开通对城乡收入差距的影响，以提升研究结论的可信度。该方法通过提取每个政策批次的事件窗口并堆叠为新的平衡面板，将多期异质性问题转化为多个两期 DID 的合并估计，有效分离真实政策效应与时间异质性偏误，同时提升样本利用效率与估计精度，并可直接输出动态处理效应以验证平行趋势假设。Stacked DID 基准估计结果为-0.010，基于堆叠 DID 的动态效应图（图 3）显示，高铁开通前各期处理效应系数围绕 0 值波动且置信区间包含 0，平行趋势假设得以验证；政策当期效应不显著，而开通后处理效应持续为负且在后期（尤其是开通后第 3 期）显著异于 0，表明高铁开通对城乡收入差距的抑制效应具有滞后性且长期显著，与基准回归结论一致，表明本研究核心结论具有较高的稳健性。

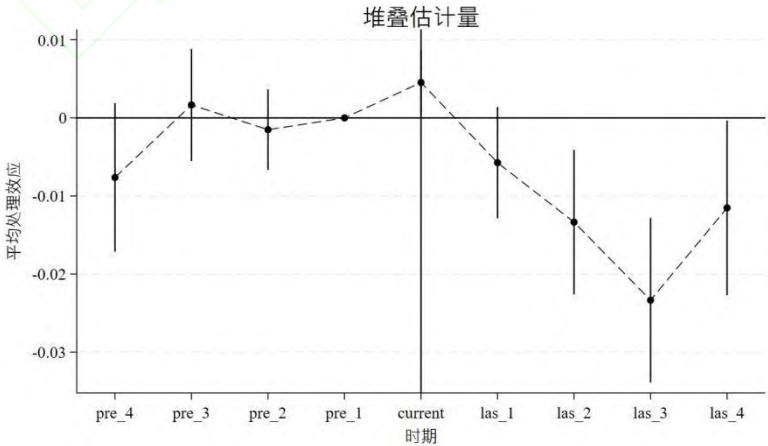


图 3 Stacked DID 估计趋势图

Fig.3 Trend Plot of Stacked DID Estimates

3.2.5 政策提前实施

为进一步研究高铁开通对城乡收入差距的影响，本研究采用“各地级市高铁提前 4 年开通”的反事实检验方法，以此检验高铁对城乡收入差距的影响结果的稳健性。在本研究中，若政策实际实施前，虚构的“政策实施时间点”未产生与实际政策一致的显著效应，则支持“处理组和对照组在政策实施前趋势平行”这一关键假设。具体如下表 4 列（1）所示，在更换政策的实施时点后，回归的系数符号为正，而政策实际实施的估计结果的系数符号为负。显然，这一反事实检验结果表明，该政策实际实施时间得到的效应是可靠的，即结果具有稳健性。

3.2.6 PSM-DID 法

在高铁开通缩小城乡收入差距过程中，由于处理组与控制组城市在基础设施建设与经济发展水平等方面存在差异，国家会优先选择条件更具优势的地区建设高铁，这可能产生样本自选择问题。据此，本研究采用 PSM-DID 法排除这一问题，检验结果见下表 4 列（2）。匹配后的结果表明，高铁开通对城乡收入差距的影响与基准回归结果保持一致，DID 的系数为 -0.010，并在 1%的水平上显著，这说明，在解决样本自选择问题后，高铁开通对城乡收入差距的影响仍呈现出显著负向作用。

表 4 其他稳健性检验  
Tab.4 Other Robustness Checks

| 变量                | (1) 政策提前实施          | (2) PSM-DID           |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| DID               | 0.019***<br>(0.002) | -0.010***<br>(-2.863) |
| 常数                | 0.016***<br>(0.048) | 0.072<br>(0.918)      |
| 控制变量              | 是                   | 是                     |
| 城市固定效应            | 是                   | 是                     |
| 年份固定效应            | 是                   | 是                     |
| N                 | 4000                | 4000                  |
| 调整 R <sup>2</sup> | 0.353               | 0.346                 |

3.2.7 排除同期政策干扰

本研究可能受到同期其他政策的干扰，如城乡融合发展试验区政策与高铁开通在时间和空间上存在重叠，可能干扰高铁开通对城乡收入差距的真实效应。为了排除这一扰动，本研究采用政策变量控制法，将同期政策作为控制变量纳入基准模型，检验核心解释变量的系数稳定性。回归结果显示，控制同期政策变量后，DID 的系数符号、显著性与基准回归保持一致，说明本研究结论未受同期政策的显著干扰。



表 5 排除同期政策干扰后的回归结果

|             | (1) 基准模型            | (2) 控制同期政策           |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 政策净效应 (DID) | -0.023**<br>(0.004) | -0.022***<br>(0.004) |
| 城乡融合政策效应    |                     | -0.012*<br>(0.010)   |
| _cons       | 0.371***<br>(0.002) | 0.371***<br>(0.002)  |
| N           | 4000                | 4000                 |

### 3.2.8 控制变量敏感性检验

为规避城乡居民收入比（URG）作为控制变量可能存在的“坏控制”问题，本研究通过剔除 URG 后的回归结果与基准回归结果对比，检验核心结论对控制变量选择的敏感性。具体而言，在保持核心解释变量、其他控制变量、模型设定及估计方法与基准回归完全一致的前提下，剔除城乡居民收入比（URG）重新进行渐进 DID 回归，对比两次回归中高铁开通核心解释变量的系数符号、显著性水平、系数绝对值大小。

表 6 的估计结果显示，无论是否纳入 URG，核心解释变量 DID 的系数均在 1% 的统计水平上显著为负：未剔除 URG 时，DID 系数为-0.010；剔除 URG 后，DID 系数为-0.011，系数绝对值仅发生小幅波动，且符号与显著性未发生改变。这表明本研究核心结论未受 URG “坏控制”问题的显著影响，高铁开通对城乡收入差距的影响效应估计结果具有稳健性。

表 6 控制变量敏感性检验

|                | (1) 未剔除 URG          | (2) 剔除 URG           |
|----------------|----------------------|----------------------|
| DID            | -0.010***<br>(0.004) | -0.011***<br>(0.003) |
| _cons          | -0.138*<br>(0.071)   | 0.072<br>(0.079)     |
| N              | 4000                 | 4000                 |
| R <sup>2</sup> | 0.320                | 0.346                |

### 3.3 内生性处理

高铁开通可能通过产业联动、要素流动、资源共享等影响城乡收入差距，城乡收入差距可能通过影响地区经济基础、政府规划优先级和建设需求等影响高铁开通，二者之间存在双向因果关系。此外，也可能存在一些未观测到的因素，同时影响高铁开通和缩小城乡收入差距。因此，本研究选取地形起伏度作为工具变量（IV），对上述潜在内生问题进行处理。一方面，地形起伏度是地区客观存在的外生地理条件，显著影响高铁建设的工程难度与经济成本，进而直接作用于高铁的规划与建设决策，满足工具变量选取的相关性条件；另一方面，

地形起伏度是由自然因素长期形成的，是相对稳定的地理特征，与影响城乡收入差距的其他随机因素无关，满足工具变量选取的外生性要求。从排他性约束来看，地形起伏度主要通过影响高铁开通这一渠道作用于城乡收入差距，在控制区域经济水平、城镇化水平等关键变量后，它无法通过其他渠道直接影响城乡收入差距<sup>[10]</sup>。鉴于地形起伏度数据是不随时间变化的静态截面数据，不满足面板模型回归的要求，所以参考孙传旺等<sup>[28]</sup>的处理办法，将地形起伏度取对数变量与年度时间虚拟变量交乘后纳入模型，其余变量均与基准回归一致。具体分析结果见表 7。

表 7 的列（1）显示，在两阶段最小二乘法的第一阶段中，基尼系数为被解释变量，工具变量的估计系数在 1%的水平上显著为正，LM 统计量显著。同时，弱工具变量检验的 F 值均大于 10，且在 10%水平的临界值之上，表明不存在弱工具变量问题，工具变量选取合理。表 7 的列（2）显示，基尼系数的回归系数为 -0.048，显著为负，表明在排除内生性问题后，高铁开通依然显著缩小城乡收入差距，本研究的基准估计结果稳健。

表 7 工具变量法估计

| Tab.7 Instrumental Variable Method Estimation |                   |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                               | (1)DID            | (2)GINI           |
| IV                                            | -0.186***(0.005)  |                   |
| DID                                           |                   | -0.048***(0.005 ) |
| Kleibergen-Paap rk LM statistic               | 630.271***[0.001] |                   |
| Kleibergen-Paap Wald rk F statistic           | 1160.680          |                   |
| Cragg-Donald Wald F statistic                 | 1122.454          |                   |
| statistic                                     | {16.38}           |                   |
| 控制变量                                          | 是                 | 是                 |
| 城市固定效应                                        | 是                 | 是                 |
| 年份固定效应                                        | 是                 | 是                 |
| N                                             | 4000              | 4000              |

注：中括号[]内数值为 P 值，大括号{}内数值为弱工具变量检验 10%水平上的临界值。

3.4 作用机制分析

为了检验高铁开通是否通过促进地方财政支出和提升农村居民人均收入这两个途径缩小城乡收入差距，本研究将这两个机制变量纳入回归模型中。同时，为了方便地观察回归结果，本研究将基尼系数扩大 10 倍后进行机制分析，回归结果如表 8 所示。表 8 第（1）列和第（2）列分别呈现了高铁开通对地方财政支出（GOV）和农村居民人均收入（RPI）的影响。从表 8 中第（1）列可以看出，地方财政支出变量的系数显著为正，表明高铁开通过通过提升区域可达性加速要素流动，刺激地方政府增加财政支出，优化财政支出结构，进而作用于城乡收入差距。一方面，高铁开通带来的产业转移机遇与人才流动需求，促进地方政府增加财政支出，并调整财政支出的投向比例，将更多资金倾斜至城乡互联互通的交通基建领域；

另一方面，为应对集聚效应可能加剧的城乡失衡，地方政府有动力加大农村民生类财政支出的占比，尤其是在农村社会保障、医疗卫生、教育等领域的投入。这一过程既提升了农村居民的人力资本水平，又通过完善农村公共服务体系创造了大量非农就业岗位，进而有助于缩小城乡收入差距。进一步，从表 8 中第（2）列可以观察到，农村居民人均收入变量的系数同样显著为正，意味着高铁开通通过直接提升农村居民的人均收入，进而助力缩小城乡收入差距。高铁大幅降低了城乡间的时空壁垒，促进了农村劳动力向中心城市及沿线城市的非农部门流动，直接增加了他们的工资性收入。同时，城乡连通性的改善促进了城市资本、技术与管理模式向农村地区扩散，带动了农村特色产业与旅游业发展，提升了农村居民的经营性收入。收入来源的多元化与水平提高，直接有助于城乡收入差距的收敛。

表 8 机制检验结果

| Tab.8 Mechanism Test Results |                    |                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
|                              | (1)GOV             | (2)RPI              |
| DID                          | 0.003**<br>(0.001) | 0.048***<br>(0.016) |
| 控制变量                         | 是                  | 是                   |
| 城市固定效应                       | 是                  | 是                   |
| 年份固定效应                       | 是                  | 是                   |
| _cons                        | -0.049<br>(0.053)  | 2.322***<br>(0.618) |
| N                            | 4000               | 4000                |
| 调整 R <sup>2</sup>            | 0.503              | 0.904               |

3.5 异质性分析

高铁开通对缩小城乡收入差距的效果，可能与当地的经济基础和行政资源充沛度相关。经济基础条件好、行政资源充沛的地区有能力抓住机遇，可以快速兑现高铁带来的潜在红利；而经济基础薄弱、行政资源欠缺的地区对资源获取能力不足，在依托高铁开通发展本地经济方面，有可能相对缓慢，即高铁开通对城乡收入差距的影响存在区域性差异。据此，本研究从地理区位与城市经济规模两方面进行异质性分析。在地理区位方面，本研究从东部、中部和西部地区出发，分别探讨不同地理区位的样本城市高铁开通对其城乡收入差距的差异化影响。在城市经济规模方面，本研究将样本城市依据样本城市的 GDP 进行划分并进行估计：低于 5000 亿元为低经济规模城市，5000 亿至 10000 亿元为中经济规模城市，高于 10000 亿元为高经济规模城市。具体回归结果见表 9。

从表 9 中可以看出，首先，从城市地理区位的异质性分析结果来看，高铁开通对东部城乡收入差距存在显著缩小作用，对中西部地区城乡收入差距的缩小则未通过显著性检验。主要原因可能在于，东部地区经济发达、城镇化率高，高铁开通加速了东部地区城市原本储备

丰富的人才、技术、资本等要素在城乡间流动，进而提升农村自我发展能力，缩小了城乡收入差距。以东部苏州市开通沪宁城际高铁为例。高铁通过便捷的通勤网络紧密衔接苏州城区与昆山、常熟等县域乡镇，带动电子信息技术等先进产业资源向周边农村企业扩散，助力农村产业升级；与此同时，农村劳动力依托高效的通勤网络，更便捷地参与到城市就业中，充分利用城市就业市场机会，最终推动当地城乡收入差距明显收窄。此外，高铁开通能够促进东部地区产业结构优化，既实现城乡产业协同，又利于农村特色产业发展，拓宽农村居民增收渠道，有助于缩小城乡收入差距。而中西部地区经济基础弱、产业承接与要素流动滞缓、政策配套及城镇化支撑不足，高铁带动城乡收入差距缩小的效应难以有效释放。

其次，从不同经济规模的城市差异来看，高铁开通对高经济规模城市的城乡收入差距影响不及对中、低经济规模城市的城乡收入差距的影响显著。主要原因可能在于，高经济规模城市本身城乡收入差距较小，在产业结构方面以高端制造业和服务业为主<sup>[29][30]</sup>，高铁带来的边际增加效应有限。杭州作为高经济规模城市的典型代表，其发展过程清晰地呈现出高铁开通对其城乡收入差距的影响不及中低经济规模城市显著。一方面，杭州自身城乡融合基础扎实，2024 年城乡居民收入倍差已降至 1.64 倍，且农村居民收入增速持续高于城镇，本就较小的收入差距因高铁开通而进一步缩小的空间有限；另一方面，杭州产业结构以高端制造业和现代服务业为主导，其发展核心依赖技术、人才与数字基建，而非单纯交通改善，高铁开通这一因素难以推动农村介入高端产业链核心环节，对农村产业的边际增益趋弱。而中、低经济规模城市开通高铁，不仅显著改善当地的交通条件，缩短与发达地区的时空距离，加速人员流动与信息交流，进而带动乡村旅游、特色农产品销售，拓宽农民收入渠道；而且还促进产业梯度转移，吸引部分劳动密集型产业落户，创造本地就业；此外，通过高铁站点周边开发，能够推动农村基础设施与公共服务提升，强化农村与区域经济的融合，从而缩小城乡间的收入差距。

表 9 异质性分析

|        | 城市地理区位              |                   |                   | 城市经济规模               |                      |                     |
|--------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|        | (1)东部地区             | (2)中部地区           | (3)西部地区           | (4)低经济规模             | (5)中经济规模             | (6)高经济规模            |
| DID    | -0.017**<br>(0.007) | -0.002<br>(0.004) | -0.004<br>(0.007) | -0.016***<br>(0.002) | -0.044***<br>(0.015) | -0.072**<br>(0.036) |
| 控制变量   | 是                   | 是                 | 是                 | 是                    | 是                    | 是                   |
| 城市固定效应 | 是                   | 是                 | 是                 | 是                    | 是                    | 是                   |
| 年份固定效应 | 是                   | 是                 | 是                 | 是                    | 是                    | 是                   |
| _cons  | 0.314***            | 0.050             | 0.233             | 0.182***             | 0.335                | 0.402               |

|                   |         |         |         |         |         |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                   | (0.137) | (0.100) | (0.159) | (0.026) | (0.218) | (0.373) |
| N                 | 1360    | 1440    | 1200    | 3659    | 223     | 118     |
| 调整 R <sup>2</sup> | 0.750   | 0.570   | 0.574   | 0.030   | 0.367   | 0.545   |

## 4 进一步讨论：高铁开通的空间溢出效应

### 4.1 计量模型设定

#### 4.1.1 空间权重矩阵

道路基础设施连接形成的地理网络具有天然外溢性<sup>[31]</sup>，本研究运用空间计量模型进行实证分析，验证高铁开通的空间溢出效应。在分析高铁开通对城乡收入差距的空间溢出效应之前，需要选取合适的权重矩阵及全局莫兰指数分析以揭示城乡收入差距是否存在空间自相关，为后续的空间计量分析奠定基础。借鉴已有文献，本研究构建了空间邻接矩阵、反距离平方矩阵进行分析<sup>[32]</sup>。

#### 4.1.2 空间双重差分模型

本研究构建的空间杜宾模型如下：

$$GINI_{it} = \rho \sum_{i=1}^n w_{ij} GINI_{jt} + \alpha_0 + \delta DID_{it} + \theta \sum_{i=1}^n w_{ij} DID_{jt} + \beta X_{it} + \gamma \sum_{i=1}^n w_{ij} X_{jt} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

式（4）中， $w_{ij}$ 表示空间权重矩阵  $w$  的第  $(i,j)$  个元素，主要包括空间邻接矩阵和反距离平方矩阵； $\rho$ 表示被解释变量的空间自回归系数； $\delta$ 表示政策处理的直接效应系数； $\theta$ 表示政策处理的空间溢出效应系数； $\beta$ 表示控制变量的直接效应系数向量； $\gamma$ 表示控制变量的空间溢出效应系数向量。

### 4.2 空间计量检验

#### 4.2.1 全局空间自相关检验

表 10 分别呈现了基于空间邻接矩阵、反距离平方权重矩阵的全局莫兰指数（Moran's I），从表 10 中可以看出，从 2007 年到 2022 年，Moran's I 指数均在 1%的水平下显著为正，且整体显示出逐年上升的趋势，这表明基尼系数的空间集聚效应逐渐增强。

表 10 2017-2022 年基尼系数的全局 Moran's I 统计值

Tab.10 Global Moran's I Statistics of Gini Coefficient from 2017 to 2022

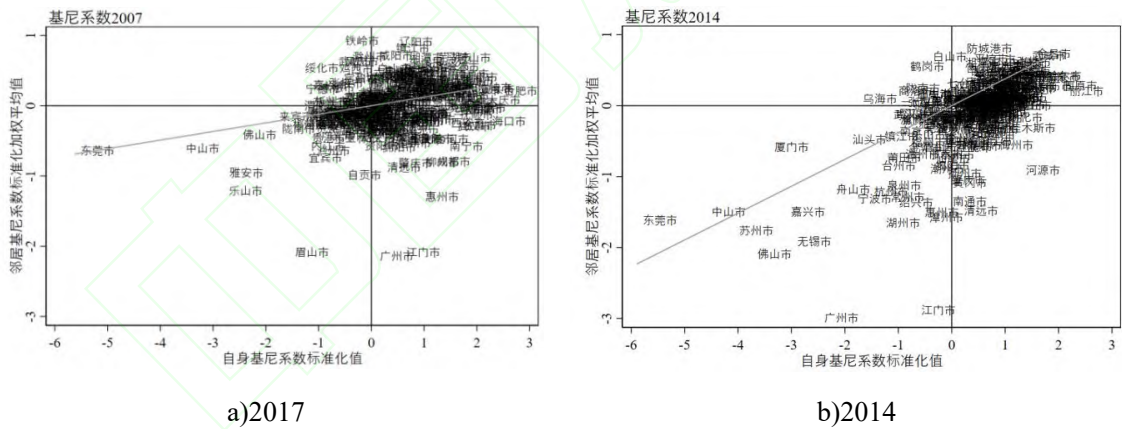
| 年份   | 空间邻接矩阵    |       |       | 反距离平方权重矩阵 |       |       |
|------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
|      | Moran's I | Z 值   | P 值   | Moran's I | Z 值   | P 值   |
| 2007 | 0.171***  | 3.942 | 0.000 | 0.122***  | 4.545 | 0.000 |
| 2008 | 0.194***  | 4.459 | 0.000 | 0.152***  | 5.570 | 0.000 |
| 2009 | 0.288***  | 6.529 | 0.000 | 0.189***  | 6.879 | 0.000 |
| 2010 | 0.265***  | 6.036 | 0.000 | 0.188***  | 6.846 | 0.000 |
| 2011 | 0.264***  | 6.003 | 0.000 | 0.198***  | 7.228 | 0.000 |
| 2012 | 0.301***  | 6.842 | 0.000 | 0.224***  | 8.159 | 0.000 |



|      |          |        |       |          |        |       |
|------|----------|--------|-------|----------|--------|-------|
| 2013 | 0.478*** | 10.976 | 0.000 | 0.359*** | 13.156 | 0.000 |
| 2014 | 0.508*** | 11.668 | 0.000 | 0.379*** | 13.884 | 0.000 |
| 2015 | 0.498*** | 11.436 | 0.000 | 0.376*** | 13.788 | 0.000 |
| 2016 | 0.546*** | 12.503 | 0.000 | 0.408*** | 14.911 | 0.000 |
| 2017 | 0.477*** | 10.984 | 0.000 | 0.359*** | 13.205 | 0.000 |
| 2018 | 0.508*** | 11.672 | 0.000 | 0.381*** | 13.980 | 0.000 |
| 2019 | 0.508*** | 11.672 | 0.000 | 0.384*** | 14.071 | 0.000 |
| 2020 | 0.365*** | 8.500  | 0.000 | 0.300*** | 11.167 | 0.000 |
| 2021 | 0.351*** | 8.183  | 0.000 | 0.286*** | 10.636 | 0.000 |
| 2022 | 0.270*** | 6.151  | 0.000 | 0.169*** | 6.202  | 0.000 |

#### 4.2.2 局部空间自相关检验

为了更好地理解空间数据的局部特征,本研究进一步通过局部空间自相关检验对各个空间单元在城乡收入差距上的空间依赖性进行细致分析。为了方便说明,本研究仅基于反距离平方矩阵进行局部空间自相关检验,并基于 2007 年、2014 年、2018 年和 2022 年的数据,绘制了基尼系数的局部 Moran’s I 散点图,具体如图 4 所示。其中图 4 中每个图的四个象限分别代表一个地区与其周边地区在基尼系数上的“高-高”“高-低”“低-低”“低-高”集聚形式。从图 4 中可以看出,250 个地级市主要集中分布在第一和第三象限,说明我国城乡收入差距呈现出显著的空间相关性。



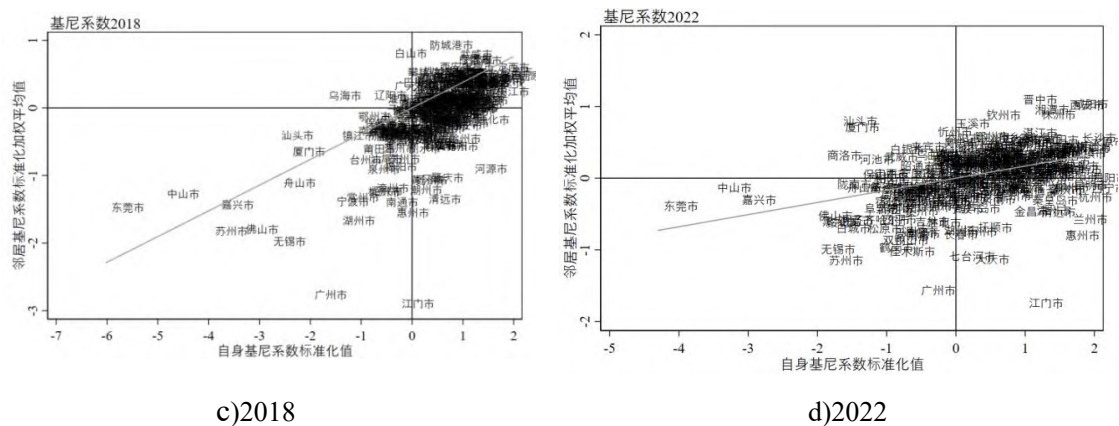


图 4 250 个地级市夜间灯光基尼系数的局部莫兰散点图

Fig.4 Local Moran Scatter Plot of Nighttime Light Gini Coefficient for 250 Prefecture-Level Cities

### 4.3 空间计量结果与分析

#### 4.3.1 空间效应分析

本研究选择空间杜宾模型 (SDM) 模型进行空间溢出效应分析, 具体结果如表 11 所示。

表11 不同权重矩阵下SDID空间计量分析

Tab.11 SDID Spatial Econometric Analysis Under Different Weight Matrices

|                | 邻接矩阵                  |                       | 反距离平方矩阵               |                      |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                  |
| DID            | -0.005***<br>(-2.765) | -0.005***<br>(-2.622) | -0.006***<br>(-2.970) | -0.005**<br>(-2.465) |
| W*DID          | -0.004<br>(-1.318)    | -0.007**<br>(-2.326)  | -0.003<br>(-0.649)    | -0.012*<br>(-2.242)  |
| 控制变量           | 否                     | 是                     | 否                     | 是                    |
| 城市固定效          | 是                     | 是                     | 是                     | 是                    |
| 时间固定效          | 是                     | 是                     | 是                     | 是                    |
| rho            | 0.613***              | 0.579***              | 0.803***              | 0.762***             |
| Log-likelihood | 7879.165              | 7999.456              | 7769.088              | 7895.772             |
| R-squared      | 0.052                 | 0.022                 | 0.056                 | 0.022                |
| N              | 4000                  | 4000                  | 4000                  | 4000                 |

表 11 的列 (2) 和列 (4) 分别呈现了基于邻接矩阵和反距离平方矩阵的双固定空间杜

宾模型回归结果。从表中，可以看到模型的空间自回归系数  $\rho$  值为 0.579 与 0.762，且均在 1%的水平显著，再次验证了样本城市的城乡收入差距存在着显著且较强的正向空间自相关性。

4.3.2 效应分解分析

基于前文全局莫兰指数和局部莫兰指数的分析结果可知，样本城市之间的基尼系数存在较强的空间自相关性。在使用空间计量模型对其进行回归时，其系数可能会存在误差。为此，本研究使用偏微分分解法对空间杜宾模型的效应进行分解<sup>[33]</sup>，以期获得更加准确的结果，分解结果如表 12 所示。

| 表12 效应分解结果                          |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tab.12 Effect Decomposition Results |                       |                       |                       |                       |
|                                     | 邻接矩阵                  |                       | 反距离平方矩阵               |                       |
|                                     | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   |
| 直接效应                                | -0.007***<br>(-3.492) | -0.007***<br>(-3.529) | -0.007***<br>(-3.497) | -0.007***<br>(-3.351) |
| 间接效应                                | -0.018***<br>(-3.046) | -0.023***<br>(-3.927) | -0.043**<br>(-2.062)  | -0.066***<br>(-3.544) |
| 总效应                                 | -0.025***<br>(-3.683) | -0.030***<br>(-4.425) | -0.050**<br>(-2.348)  | -0.073***<br>(-3.771) |
| 控制变量                                | 否                     | 是                     | 否                     | 是                     |
| 城市固定效应                              | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |
| 时间固定效应                              | 是                     | 是                     | 是                     | 是                     |

由表 12 可知，无论是在邻接矩阵还是反距离平方矩阵下，基尼系数的直接效应均在 1%的水平显著为正，表明高铁开通可以显著缩小城乡收入差距。从间接效应来看，系数分别为 -0.023 与 -0.066，系数符号均为负且通过显著性检验，这表明高铁开通不仅能促进本地区的城乡收入差距缩小，还能带动周边地区的城乡收入差距缩小。例如作为区域中心城市的武汉，在 2009 年开通武广高铁后，加速推动武汉城区食品加工、纺织服装等劳动密集型产业向周边的黄冈等乡村经济占比较高的地区转移，实现当地农村企业数量显著增长；同时，依托高铁构建的 1 小时通勤圈，黄冈等地农村劳动力前往武汉从事餐饮、家政、物流等服务业的人数实现快速增加，当地农村居民工资性收入来源进一步拓宽。在此影响下，黄冈的城乡收入比从高铁开通前的水平逐步缩小，直接印证了高铁开通对区域中心城市周边地区城乡收入差距的缩减效应。即高铁开通产生的影响，除直接让本地城乡收入差距变小外，还通过各要素

流动对城乡收入差距产生了空间溢出效应<sup>[34]</sup>，实现城乡收入差距同步缩减，形成区域协同减差的效应。由此，假说 4 获得验证。

## 5 研究结论与对策建议

### 5.1 研究结论

本研究基于 2007-2022 年全国 250 个地级市的面板数据，构建夜间灯光基尼系数作为被解释变量，使用双重差分模型实证分析高铁开通对城乡收入差距的影响。研究发现：首先，高铁的开通可以显著缩小城乡收入差距；这一结论在经过平行趋势检验、安慰剂检验、政策提前实施、排除同期政策干扰、PSM-DID 以及培根分解等一系列稳健性检验，以及使用工具变量法处理内生性问题后，依然保持稳健。其次，在具体影响机制方面，研究发现高铁开通过通过影响地方财政支出以及增加农村居民人均收入来促进城乡收入平衡。再次，高铁开通影响城乡收入差距在城市地理区位和经济规模方面存在差异，高铁开通对东部地区和中低经济规模的城市的城乡收入差距存在显著的收敛影响，而对中西部地区的城乡收入差距的缩小作用较不明显。最后，用杜宾空间模型来探讨高铁开通对城乡收入差距的空间溢出效应分析后发现，高铁开通除了缩小本地的城乡收入差距外，还实现周边地区城乡收入差距同步缩减。

### 5.2 对策建议

基于上述研究结论，本研究提出如下针对性政策建议：

第一，逐步完善中西部地区与中低经济规模城市的高铁网络布局。加大对中西部、革命老区、民族地区高铁基建的支持力度，优先规划建设连接区域内中心城市与重要县域、产业园区的高铁支线或城际铁路等联通工程，拓展中西部人口大县的高铁覆盖密度。同时，提升高铁站点与周边乡村地区的交通接驳能力，加密开通站点至周边乡镇的公交化客运班列或快速巴士，降低农村居民利用高铁的时间与经济成本，使高铁的“虹吸效应”更多转化为对腹地乡村的“扩散效应”，使乡村人口更便捷地融入高铁经济圈。

第二，构建以高铁为轴心的县域财政引导与产业承接机制。基于地方财政支出的实际影响，优化高铁沿线地方政府财政支出结构，引导并激励地方政府，特别是中西部地区的市县，将高铁开通引致的土地增值、税收增长等收益，定向用于高铁沿线乡村的基础设施提升、公共服务均等化以及特色产业培育，以财政资源的精准配置强化高铁对城乡融合发展的赋能作用。同时，依托高铁枢纽城镇规划建设一批“乡村产业承接示范区”，制定专项财税、用地政策，吸引东部地区劳动密集型、生态友好型产业梯度转移，鼓励本地龙头企业将加工、物流等环节布局在沿线乡村，创造就近就业岗位，直接提升本地农村居民工资性收入。

第三，深化区域协同，放大高铁空间溢出效应。一方面，建立跨区域高铁经济协作平台，以东部高铁枢纽城市为核心，联动周边中低经济规模城市与中西部地区的城市，形成“核心

带动、周边联动”的协作网络，推动东部地区产业向中西部地区高铁沿线转移，实现要素跨区域流动；建立跨行政区收益共享与成本分担机制，筑牢效应转化的制度保障，抑制虹吸效应显化，强化扩散效应的辐射带动作用。另一方面，聚焦要素跨区域流通便利化，统一农产品检验检疫标准、简化通关流程，降低跨区域物流成本，同时推动核心城市与周边县域、乡村在产业链分工、文旅市场共建、人才流动互认等方面深度合作，建立区域间劳务、技术、资本共享机制，避免恶性竞争，形成优势互补、联动发展的格局，使高铁溢出效应覆盖更广泛的农村区域。此外，统筹区域高铁货运布局，在长江中游地区和成渝地区等中西部高铁薄弱区域，规划建设跨省综合物流枢纽，整合货运资源，实现“高铁+物流”联动，推进周边农村地区共享产业与市场红利。

---

## 参考文献

- [1] 易淑昶,孙久文.高铁开通与城市内部制造业工资不平等:事实、机制与政策含义[J].兰州大学学报(社会科学版),2023,51(04):13-25.[YI S C, SUN J W. High-speed rail opening and wage inequality of manufacturing within cities: facts, mechanisms and policy implications[J]. Journal of Lanzhou University (Social Sciences), 2023, 51(04):13-25.]
- [2] 刘修岩,张学翠.中国式区域导向型政策的创业促进效应评估——来自 2011~2020 年减贫改革的证据[J].数量经济技术经济研究,2025,42(12):86-108.[LIU X Y, ZHANG X C. Evaluation on the entrepreneurship promotion effect of Chinese-style regional-oriented policies: evidence from poverty reduction reform during 2011-2020[J]. The Journal of Quantitative & Technical Economics, 2025, 42(12):86-108.]
- [3] 余泳泽,潘妍.高铁开通缩小了城乡收入差距吗?——基于异质性劳动力转移视角的解释[J].北京:中国农村经济,2019(1): 79 -95.[YU Y Z, PAN Y. Does high-speed rail opening narrow urban-rural income gap? An explanation from the perspective of heterogeneous labor migration[J]. Chinese Rural Economy, 2019(1):79-95.]
- [4] 戴雅娜.高铁开通、产业集聚与区域城乡居民收入差距[J].社会科学家, 2022, (05): 100-107.[DAI Y N. High-speed rail opening, industrial agglomeration and urban-rural income gap[J]. Social Scientist, 2022(05):100-107.]
- [5] 侯新烁,黄素萍.高铁开通对不同等级城市城乡收入差距的影响[J].当代经济研究,2021, (03): 82-92.[HOU X S, HUANG S P. The impact of high-speed rail opening on urban-rural income gap of cities at different levels[J]. Contemporary Economic Research, 2021(03):82-92.]
- [6] 颜银根,倪鹏飞,刘学良.高铁开通、地区特定要素与边缘地区的发展[J].中国工业经济,2020,(08):118-136.[YAN Y G, NI P F, LIU X L. High-speed rail opening, region-specific factors and the development of peripheral areas[J]. China Industrial Economics, 2020(08):118-136.]
- [7] 俞峰,唐宜红,张梦婷.高铁开通对中国城乡收入差距的影响研究[J].国际商务(对外经济贸易大学学报), 2020, (04): 129-143.[YU F, TANG Y H, ZHANG M T. Research on the impact of high-speed rail opening on China's urban-rural income gap[J]. International Business (Journal of University of International Business and Economics), 2020(04):129-143.]
- [8] 李强.高铁开通对长江经济带城乡收入差距的影响研究[J].南通大学学报(社会科学



版),2021,37(02):32-42.[LI Q. Research on the impact of high-speed rail opening on urban-rural income gap in the Yangtze River Economic Belt[J]. Journal of Nantong University (Social Sciences Edition), 2021, 37(02):32-42.]

[9] 周申,倪何永乐.高铁建设是否降低了省内地区收入差距?——基于卫星灯光数据的经验研究[J].现代经济探讨,2022,(03):82-94.[ZHOU S, NIHE Y L. Does high-speed rail construction reduce intra-provincial regional income gap? Empirical research based on satellite light data[J]. Modern Economic Research, 2022(03):82-94.]

[10] 甘宇,王璐.农旅融合与城乡收入差距——以全国休闲农业与乡村旅游示范县创建为例[J].农业现代化研究, 2024, 45 (02): 257-269.[GAN Y, WANG L. Integration of agriculture and tourism and urban-rural income gap: taking the establishment of national demonstration counties of leisure agriculture and rural tourism as an example[J]. Research of Agricultural Modernization, 2024, 45(02):257-269.]

[11] 甘宇,李伟.见贤思齐:返乡农民工创业绩效提升的一个解释[J].农业技术经济,2023,(06):99-114.[GAN Y, LI W. Emulating the worthy: an explanation for the improvement of entrepreneurial performance of migrant workers returning home[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2023(06):99-114.]

[12] 周洲,段建强,李文兴,等.乡村公路建设、农业劳动生产率与城乡收入差距——基于空间杜宾模型的实证分析[J].经济理论与经济管理,2022,42(8):23-36.[ZHOU Z, DUAN J Q, LI W X, et al. Rural road construction, agricultural labor productivity and urban-rural income gap: empirical analysis based on spatial Durbin model[J]. Economic Theory and Business Management, 2022, 42(8):23-36.]

[13] Myrdal, G., Economic Theory and Underdeveloped Regions.London:Duckworth,1957.

[14] Walker P G T, Whittaker C, Watson O J, et al. The Impact of COV-ID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression in Low- and Middle-income Countries [J].Science,2020,369(6502).

[15] 罗楚亮,李实,岳希明.中国居民收入差距变动分析(2013-2018) [J].中国社会科学, 2021, (01): 33-54.[LUO C L, LI S, YUE X M. Analysis on changes of China's resident income inequality (2013-2018)[J]. Social Sciences in China, 2021(01):33-54.]

[16] 胡小丽.农村人口转移对城乡收入差距的影响——基于中国 313 个地级市的经验证据[J].财经论丛,2021,(8):3-13.[HU X L. The impact of rural population transfer on urban-rural income gap: empirical evidence from 313 prefecture-level cities in China[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2021(8):3-13.]

[17] 徐旭,俞峰,闫林楠,等.高铁如何影响劳动力流动:新视角与新证据[J].当代经济科学, 2022, 44 (04): 31-42.[XU X, YU F, YAN L N, et al. How high-speed rail affects labor mobility: new perspective and new evidence[J]. Contemporary Economic Science, 2022, 44(04):31-42.]

[18] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,(05): 100-120.[JIANG T. Mediating effect and moderating effect in causal inference empirical research[J]. China Industrial Economics, 2022(05):100-120.]

[19] 罗知,张一诺,李熙,等.中国区域内部发展差异与变化趋势——基于夜间灯光不均衡指数的研究[J].中国工业经济,2025,(06):62-80.[LUO Z, ZHANG Y N, LI X, et al. Regional development disparity and changing trend in China: research based on nighttime light inequality index[J]. China Industrial Economics, 2025(06):62-80.]

[20] 汪昕宇,韩广奎,吴克强.产业融合发展对县域城乡居民收入差距的影响——基于中国县域面板数据的分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),2025,(02):133-140. [WANG X Y, HAN G K, WU K Q. The impact of industrial integration development on urban-rural income gap at

---

county level: analysis based on China's county panel data[J]. Journal of Beijing Normal University (Social Sciences), 2025(02):133-140.]

[21] 甘宇,魏祥.义务教育促进了农民工创业吗[J].财经科学,2024,(11):88-102.[GAN Y, WEI X. Does compulsory education promote entrepreneurship of migrant workers[J]. Finance & Economics, 2024(11):88-102.]

[22] Kuznets, S. Economic Growth and Income Inequality[J]. American Economic Review, 1955,45(1), 1-28.

[23] 吴俊培,张昊泽.共同富裕目标下民生性财政支出对城乡居民收入差距的影响——基于教育和社保就业财政支出的分析[J].当代财经,2024,(01):32-45.[WU J P, ZHANG H Z. The impact of people's livelihood fiscal expenditure on urban-rural income gap under the goal of common prosperity: analysis based on fiscal expenditure on education, social security and employment[J]. Contemporary Finance & Economics, 2024(01):32-45.]

[24] 游珍,封志明,杨艳昭.中国 1km 地形起伏度数据集[J].全球变化数据学报(中英文),2018,2(02):151-155.[YOU Z, FENG Z M, YANG Y Z. Relief degree data set of 1km in China[J]. Journal of Global Change Data & Discovery, 2018, 2(02):151-155.]

[25] 李强,唐幼明.行政督察背景下环境分权能否实现减排增效的双重红利?[J].南开经济研究, 2023, (10): 165-184.[LI Q, TANG Y M. Can environmental decentralization under administrative supervision achieve the double dividend of emission reduction and efficiency improvement?[J]. Nankai Economic Studies, 2023(10):165-184.]

[26] Goodman-Bacon A. Difference-in-differences with variation in treatment timing[J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(02):254-277.

[27] Cengiz, D., Dube, A., Lindner, A., & Zipperer, B. (2019). The effect of minimum wages on low-wage jobs. Quarterly Journal of Economics, 134(3), 1405-1454.

[28] 孙传旺,罗源,姚昕.交通基础设施与城市空气污染——来自中国的经验证据[J].经济研究.2019,(8):136-151. [SUN C W, LUO Y, YAO X. Transportation infrastructure and urban air pollution: empirical evidence from China[J]. Economic Research Journal, 2019(8):136-151.]

[29] 邱雅,郭秋月.东部地区服务业发展的政策有效性实证研究[J].中国统计, 2020, (12): 34-37.[QIU Y, GUO Q Y. Empirical research on policy effectiveness of service industry development in eastern China[J]. China Statistics, 2020(12):34-37.]

[30] 黄恒学.高端服务业高质量发展的重要意义与实现路径[J].国家治理,2024,(13):68-72.[HUANG H X. The significance and realization path of high-quality development of high-end service industry[J]. National Governance, 2024(13):68-72.]

[31] 张梦婷,蒋经焘,钟昌标.城乡道路基础设施对收入差距的影响及空间溢出效应[J].财经论丛(浙江财经大学学报),2025,(08):5-16.[ZHANG M T, JIANG J T, ZHONG C B. The impact of urban-rural infrastructure on income gap and spatial spillover effect[J]. Collected Essays on Finance and Economics (Journal of Zhejiang University of Finance & Economics), 2025(08):5-16.]

[32] 周文义,陶一桃.智慧城市建设能提升创业水平吗?——基于双重差分模型的检验[J].统计研究, 2023, 40 (08): 122-134. [ZHOU W Y, TAO Y T. Can smart city construction improve entrepreneurship level? Test based on difference-in-differences model[J]. Statistical Research, 2023, 40(08):122-134.]

[33] 付伟,李龙,罗明灿,等.省域视角下中国森林碳汇空间外溢效应与影响因素[J].生态学报,2023,43(10):4074-4085.[FU W, LI L, LUO M C, et al. Spatial spillover effect and influencing

---

factors of forest carbon sinks in China from provincial perspective[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2023, 43(10):4074-4085.]

[34] 曾福生,郭楚月.交通基础设施建设对城乡收入差距的影响及其空间效应[J].*经济地理*,2025,45(01):145-152.[ZENG F S, GUO C Y. Impact of transportation infrastructure construction on urban-rural income gap and its spatial effect[J]. *Economic Geography*, 2025, 45(01):145-152.]

